Fiche pédagogique

Séance 27 · JavaScript — objets natifs : tableaux et objet Math

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	27

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison · tableaux à deux dimensions · Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random.

Parcours et méthodes des tableaux
Utiliser forEach, map, filter, join et sort sur un tableau.

Tableaux à deux dimensions
Parcourir un tableau à deux dimensions (lignes et colonnes).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Chaînes de caractères et tableaux (séances 20 et 26)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- map transforme, filter sélectionne, forEach parcourt : choisir la méthode selon le résultat attendu, pas…
- Produire : Statistiques sur un tableau de notes : minimum, maximum, moyenne, nombre de notes…
- Éviter : sort sans fonction de comparaison : tri alphabétique sur des nombres.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Chaînes de caractères et tableaux (séances 20 et 26).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le club veut tirer au sort deux gagnants parmi douze adhérents et calculer la moyenne des notes de la classe : deux besoins qui tombent sur les tableaux, l'aléatoire et les statistiques. Présenter les consignes : Statistiques sur un tableau de notes : minimum, maximum, moyenne, nombre de notes au-dessus de la moyenne (filter).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison ; tableaux à deux dimensions ; Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random. Assister à la correction pour chaque élève ; Tirage aléatoire de deux gagnants sans répétition, affichage d'un tableau de notes à deux dimensions (élèves × devoirs) et calcul des moyennes par…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison • tableaux à deux dimensions • Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random. • sort sans fonction de comparaison : tri alphabétique sur des nombres. • random utilisé sans Math.floor : indices décimaux.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui affiche la moyenne de chaque élève à partir d'un tableau à deux dimensions.